

1ο Σύνολο Θεωρητικών Ασκήσεων

Ανώνυμος Φοιτητής

Απρίλιος 2025

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την επίλυση δύο θεωρητικών ασκήσεων που αφορούν κατανεμημένους αλγόριθμους για το Μη-Επεκτάσιμο Ανεξάρτητο Σύνολο (Μαξιμαλ Ινδεπενδεντ Σετ - ΜΙΣ). Η πρώτη άσκηση εξετάζει τον αλγόριθμο του Λυβψ με τροποποιημένη πιθανότητα, ενώ η δεύτερη απαιτεί τυπική απόδειξη της αυτο-σταθεροποιητικής ιδιότητας ενός αλγορίθμου ΜΙΣ. Η λύση είναι γραμμένη με τρόπο που να είναι εξαιρετικά αναλυτική, περιγραφική, ξεκάθαρη και μαθηματικά ορθή, με στόχο την πλήρη κατανόηση από κάθε αναγνώστη.

Άσκηση 1: Εξαντλητική Ανάλυση του Αλγορίθμου Λυβψ με Τροποποιημένη Πιθανότητα

Στην πρώτη άσκηση καλούμαστε να αναλύσουμε τον αλγόριθμο του Λυβψ για το ΜΙΣ, όπου η πιθανότητα επιλογής ενός κόμβου v τροποποιείται από $p_v = \frac{1}{2d(v)}$ σε $p_v = \frac{1}{\ell d(v)}$, με $\ell \geq 1$ σταθερά. Ζητείται να υπολογίσουμε την αναμενόμενη χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου και να εξετάσουμε την ειδική περίπτωση όπου $\ell = 1$. Η ανάλυση βασίζεται στην Ενότητα 8.2 του [1] (Διστριβυτεδ Νετγουρκ Αλγοριθμς), προσαρμοσμένη για τη νέα πιθανότητα, και παρουσιάζεται με μέγιστη λεπτομέρεια και σαφήνεια.

Βασικές Έννοιες και Περιγραφή του Αλγορίθμου

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, ας ορίσουμε τις βασικές έννοιες:

Ορισμός 1. Το Μη-Επεκτάσιμο Ανεξάρτητο Σύνολο (ΜΙΣ) σε ένα γράφημα $G = (V, E)$ είναι ένα υποσύνολο $S \subseteq V$ των κόμβων τέτοιο ώστε:

- **Ανεξαρτησία:** Κανένα ζεύγος κόμβων στο S δεν συνδέεται με ακμή (δηλαδή, δεν υπάρχει $(u, v) \in E$ με $u, v \in S$).
- **Μέγιστο:** Δεν μπορεί να προστεθεί κανένας άλλος κόμβος στο S χωρίς να παραβιαστεί η ιδιότητα της ανεξαρτησίας (δηλαδή, κάθε κόμβος εκτός S έχει τουλάχιστον έναν γείτονα στο S).

Ο αλγόριθμος του Λυβψ είναι ένας κατανεμημένος, τυχαιοποιημένος αλγόριθμος που κατασκευάζει ένα ΜΙΣ σε ένα γράφημα $G = (V, E)$. Κάθε κόμβος v έχει βαθμό $d(v)$, που ορίζεται ως ο αριθμός των γειτόνων του στο τρέχον γράφημα, δηλαδή των κόμβων που δεν

έχουν επιλεγεί στο ΜΙΣ ούτε είναι γείτονες επιλεγμένων κόμβων. Ο αλγόριθμος εκτελείται σε **σύγχρονους γύρους**, όπου όλοι οι κόμβοι εκτελούν ταυτόχρονα τα βήματα του αλγορίθμου. Τα βήματα κάθε γύρου είναι τα εξής:

1. **Επιλογή Υποψηφίων:** Κάθε κόμβος v αποφασίζει ανεξάρτητα να γίνει υποψήφιος με πιθανότητα $p_v = \frac{1}{\ell d(v)}$. Αυτή η απόφαση είναι τυχαία και ανεξάρτητη από τις αποφάσεις άλλων κόμβων.
2. **Επίλυση Συγκρούσεων:** Αν ένας κόμβος v είναι υποψήφιος και κανένας από τους γείτονές του δεν είναι υποψήφιος, τότε ο v προστίθεται στο ΜΙΣ. Αυτό εξασφαλίζει την ιδιότητα της ανεξαρτησίας, καθώς κανένα ζεύγος γειτονικών κόμβων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα στο ΜΙΣ.
3. **Ενημέρωση Γραφήματος:** Οι κόμβοι που προστίθενται στο ΜΙΣ, καθώς και όλοι οι γείτονές τους, αφαιρούνται από το γράφημα. Αυτό σημαίνει ότι σημειώνονται ως ανενεργοί και δεν συμμετέχουν σε επόμενους γύρους.
4. **Τερματισμός:** Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχουν ενεργοί κόμβοι, δηλαδή μέχρι όλοι οι κόμβοι να είναι είτε στο ΜΙΣ είτε γείτονες κόμβου στο ΜΙΣ. Αυτό εξασφαλίζει ότι το τελικό σύνολο είναι μέγιστο.

Η τροποποίηση της πιθανότητας από $p_v = \frac{1}{2d(v)}$ σε $p_v = \frac{1}{\ell d(v)}$ επηρεάζει το ρυθμό με τον οποίο οι κόμβοι επιλέγονται και, συνεπώς, την ταχύτητα του αλγορίθμου. Στόχος μας είναι να αναλύσουμε πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει την αναμενόμενη χρονική πολυπλοκότητα, δηλαδή τον αναμενόμενο αριθμό γύρων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος.

Αναλυτικός Υπολογισμός της Αναμενόμενης Πολυπλοκότητας

Για να υπολογίσουμε την αναμενόμενη χρονική πολυπλοκότητα, ακολουθούμε την προσέγγιση της Ενότητας 8.2 του [1], η οποία επικεντρώνεται στην πρόοδο του αλγορίθμου με βάση τον αριθμό των ακμών που αφαιρούνται σε κάθε γύρο. Η βασική ιδέα είναι ότι ο αλγόριθμος αφαιρεί ένα σημαντικό κλάσμα των ακμών σε κάθε γύρο, οδηγώντας σε γεωμετρική μείωση του μεγέθους του γραφήματος και, συνεπώς, σε λογαριθμικό αριθμό γύρων.

Βήμα 1: Υπολογισμός της Πιθανότητας Εισόδου ενός Κόμβου στο ΜΙΣ

Ας εξετάσουμε έναν κόμβο v με βαθμό $d(v)$, δηλαδή με $d(v)$ γείτονες στο τρέχον γράφημα. Η πιθανότητα ο v να επιλέξει να γίνει υποψήφιος είναι:

$$p_v = \frac{1}{\ell d(v)}$$

Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από τον βαθμό $d(v)$ και την παράμετρο ℓ . Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ή το ℓ , τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα, κάτι που μειώνει την πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ γειτονικών κόμβων.

Για να εισέλθει ο v στο ΜΙΣ, πρέπει να ισχύουν δύο συνθήκες:

- Ο v να είναι υποψήφιος, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{1}{\ell d(v)}$.

- Κανέννας από τους γείτονες του v , που ανήκουν στο σύνολο $N(v)$, να μην είναι υποψήφιος.

Έστω ότι το σύνολο $N(v)$ περιέχει τους γείτονες $\{u_1, u_2, \dots, u_{d(v)}\}$, όπου κάθε u_i έχει βαθμό $d(u_i)$. Η πιθανότητα ένας γείτονας u_i να **μην** είναι υποψήφιος είναι:

$$1 - p_{u_i} = 1 - \frac{1}{\ell d(u_i)}$$

Επειδή οι αποφάσεις των κόμβων είναι ανεξάρτητες (κάθε κόμβος επιλέγει τυχαία και ανεξάρτητα από τους άλλους), η πιθανότητα κανέννας από τους γείτονες του v να μην είναι υποψήφιος είναι το γινόμενο των αντίστοιχων πιθανοτήτων:

$$\prod_{u \in N(v)} \left(1 - \frac{1}{\ell d(u)}\right)$$

Άρα, η πιθανότητα ο v να εισέλθει στο MIS σε έναν γύρο είναι:

$$P(v \text{ εισέρχεται στο MIS}) = p_v \cdot \prod_{u \in N(v)} \left(1 - \frac{1}{\ell d(u)}\right) = \frac{1}{\ell d(v)} \cdot \prod_{u \in N(v)} \left(1 - \frac{1}{\ell d(u)}\right)$$

Αυτή η έκφραση δίνει την ακριβή πιθανότητα, αλλά είναι δύσκολο να δουλέψουμε μαζί της λόγω του γινομένου. Για να προχωρήσουμε, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να εκτιμήσουμε την πρόοδο του αλγορίθμου.

Για να απλοποιήσουμε το γινόμενο, παρατηρούμε ότι για μικρό x , ισχύει η μαθηματική προσέγγιση:

$$1 - x \approx e^{-x}$$

Η ποσότητα $\frac{1}{\ell d(u)}$ είναι συνήθως μικρή, ειδικά σε γραφήματα με κόμβους υψηλού βαθμού ή για μεγάλο ℓ . Για παράδειγμα, αν $d(u) = 10$ και $\ell = 2$, τότε $\frac{1}{\ell d(u)} = \frac{1}{20} = 0.05$, που είναι αρκετά μικρό για να εφαρμοστεί η προσέγγιση. Επομένως:

$$1 - \frac{1}{\ell d(u)} \approx e^{-\frac{1}{\ell d(u)}}$$

Άρα, το γινόμενο των πιθανοτήτων μπορεί να προσεγγιστεί ως:

$$\prod_{u \in N(v)} \left(1 - \frac{1}{\ell d(u)}\right) \approx \prod_{u \in N(v)} e^{-\frac{1}{\ell d(u)}} = e^{-\sum_{u \in N(v)} \frac{1}{\ell d(u)}}$$

Συνεπώς, η πιθανότητα ο v να εισέλθει στο MIS προσεγγίζεται ως:

$$P(v \text{ εισέρχεται στο MIS}) \approx \frac{1}{\ell d(v)} \cdot e^{-\sum_{u \in N(v)} \frac{1}{\ell d(u)}}$$

Αυτή η προσέγγιση μας δίνει μια πιο διαχειρίσιμη έκφραση για να υπολογίσουμε την πρόοδο του αλγορίθμου. Ο εκθετικός όρος $e^{-\sum_{u \in N(v)} \frac{1}{\ell d(u)}}$ εξαρτάται από τους βαθμούς των γειτόνων του v και την παράμετρο ℓ , και αντιπροσωπεύει τη μείωση της πιθανότητας λόγω πιθανών συγκρούσεων.

Βήμα 2: Εκτίμηση της Προόδου ανά Γύρο

Για να μετρήσουμε την πρόοδο του αλγορίθμου, πρέπει να υπολογίσουμε τον αναμενόμενο αριθμό ακμών που αφαιρούνται σε κάθε γύρο. Όταν ένας κόμβος v εισέρχεται στο ΜΙΣ, αυτός και όλοι οι γείτονές του αφαιρούνται από το γράφημα, μαζί με όλες τις ακμές που συνδέονται με αυτούς. Επομένως, ο αριθμός των ακμών που αφαιρούνται είναι μια καλή ένδειξη της προόδου.

Ας εξετάσουμε μια ακμή $(u, v) \in E$. Η ακμή (u, v) αφαιρείται αν τουλάχιστον ένας από τους κόμβους u ή v εισέλθει στο ΜΙΣ. Η ακριβής πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι:

$$P((u, v) \text{ αφαιρείται}) = P(u \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}) + P(v \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}) - P(u \text{ και } v \text{ εισέρχονται στο ΜΙΣ})$$

Ωστόσο, ο υπολογισμός της διασταύρωσης $P(u \text{ και } v \text{ εισέρχονται στο ΜΙΣ})$ είναι πολύπλοκος λόγω των εξαρτήσεων μεταξύ των γειτόνων. Ακολουθώντας την προσέγγιση της Ενότητας 8.2 του [1], μπορούμε να εκτιμήσουμε την πρόοδο εξετάζοντας το γεγονός όπου ο u εισέρχεται στο ΜΙΣ και ο v όχι, ή το αντίστροφο, για να αποφύγουμε την πολυπλοκότητα των εξαρτήσεων.

Ας υπολογίσουμε την πιθανότητα ο u να εισέλθει στο ΜΙΣ. Αυτό απαιτεί:

- Ο u να είναι υποψήφιος, με πιθανότητα $\frac{1}{\ell d(u)}$.
- Κανένας από τους γείτονες του u , συμπεριλαμβανομένου του v , να μην είναι υποψήφιος.

Η πιθανότητα ο v να μην είναι υποψήφιος είναι:

$$1 - \frac{1}{\ell d(v)}$$

Για κάθε άλλο γείτονα $w \in N(u) \setminus \{v\}$, η πιθανότητα να μην είναι υποψήφιος είναι $1 - \frac{1}{\ell d(w)}$. Επομένως, η πιθανότητα ο u να εισέλθει στο ΜΙΣ είναι:

$$P(u \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}) \approx \frac{1}{\ell d(u)} \cdot \left(1 - \frac{1}{\ell d(v)}\right) \cdot \prod_{w \in N(u) \setminus \{v\}} \left(1 - \frac{1}{\ell d(w)}\right)$$

Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση $1 - \frac{1}{\ell d(w)} \approx e^{-\frac{1}{\ell d(w)}}$, μπορούμε να γράψουμε:

$$\prod_{w \in N(u) \setminus \{v\}} \left(1 - \frac{1}{\ell d(w)}\right) \approx e^{-\sum_{w \in N(u) \setminus \{v\}} \frac{1}{\ell d(w)}}$$

Άρα:

$$P(u \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}) \approx \frac{1}{\ell d(u)} \cdot \left(1 - \frac{1}{\ell d(v)}\right) \cdot e^{-\sum_{w \in N(u) \setminus \{v\}} \frac{1}{\ell d(w)}}$$

Για να εκτιμήσουμε τον συνολικό αναμενόμενο αριθμό ακμών που αφαιρούνται, αθροίζουμε τη συνεισφορά κάθε ακμής (u, v) :

$$E[\text{ακμές που αφαιρούνται}] \approx \sum_{(u,v) \in E} (P(u \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}) + P(v \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}))$$

Για να απλοποιήσουμε περαιτέρω, εξετάζουμε τη συνεισφορά κάθε κόμβου. Ένας κόμβος u που εισέρχεται στο ΜΙΣ αφαιρεί όλες τις ακμές (u, v) για $v \in N(u)$. Η συνεισφορά του u είναι:

$$\sum_{v \in N(u)} P(u \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}) \approx \sum_{v \in N(u)} \frac{1}{\ell d(u)} \cdot e^{-\sum_{w \in N(u)} \frac{1}{\ell d(w)}}$$

Επειδή η πιθανότητα $P(u \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ})$ είναι ίδια για όλες τις ακμές (u, v) , μπορούμε να γράψουμε:

$$\sum_{v \in N(u)} \frac{1}{\ell d(u)} \cdot e^{-\sum_{w \in N(u)} \frac{1}{\ell d(w)}} = \frac{d(u)}{\ell d(u)} \cdot e^{-\sum_{w \in N(u)} \frac{1}{\ell d(w)}} = \frac{1}{\ell} \cdot e^{-\sum_{w \in N(u)} \frac{1}{\ell d(w)}}$$

Αθροίζοντας για όλους τους κόμβους, ο αναμενόμενος αριθμός ακμών που αφαιρούνται είναι:

$$E[\text{ακμές που αφαιρούνται}] \approx \sum_{u \in V} \frac{d(u)}{2\ell} \cdot e^{-\sum_{w \in N(u)} \frac{1}{\ell d(w)}}$$

Εδώ, ο παράγοντας $\frac{1}{2}$ προκύπτει επειδή κάθε ακμή (u, v) προσμετράται δύο φορές (μία για τον u και μία για τον v). Εφόσον ισχύει η σχέση:

$$\sum_{u \in V} d(u) = 2|E|$$

ο όρος $\sum_{u \in V} \frac{d(u)}{2\ell}$ είναι ανάλογος του $\frac{|E|}{\ell}$. Ο εκθετικός όρος $e^{-\sum_{w \in N(u)} \frac{1}{\ell d(w)}}$ εξαρτάται από τη δομή του γραφήματος, αλλά σε τυπικά γραφήματα (π.χ., με βαθμούς που δεν είναι πολύ μικροί), εξασφαλίζει ότι ένα σταθερό κλάσμα των ακμών αφαιρείται σε κάθε γύρο.

Βήμα 3: Υπολογισμός του Αριθμού των Γύρων

Αν ο αλγόριθμος αφαιρεί ένα σταθερό κλάσμα c των ακμών σε κάθε γύρο, τότε ο αριθμός των ακμών μειώνεται γεωμετρικά. Έστω $|E_k|$ ο αριθμός των ακμών μετά από k γύρους. Τότε:

$$|E_{k+1}| \leq |E_k| \cdot (1 - c)$$

Για να μειωθεί ο αριθμός των ακμών από $|E|$ σε λιγότερο από 1, χρειαζόμαστε:

$$|E| \cdot (1 - c)^k < 1$$

Λαμβάνοντας λογάριθμους:

$$k \cdot \log(1 - c) < -\log |E|$$

Εφόσον $\log(1 - c) < 0$, διαιρούμε και αντιστρέφουμε την ανισότητα:

$$k > \frac{\log |E|}{-\log(1 - c)}$$

Η ποσότητα $-\log(1 - c)$ είναι θετική και εξαρτάται από το c . Για μικρό c , ισχύει $-\log(1 - c) \approx c$, οπότε:

$$k = O\left(\frac{\log |E|}{c}\right)$$

Εφόσον $|E| \leq n^2$ για ένα γράφημα με n κόμβους, έχουμε:

$$\log |E| \leq 2 \log n$$

Άρα, ο αναμενόμενος αριθμός γύρων είναι:

$$O(\log n)$$

Η σταθερά c εξαρτάται από το ℓ . Μεγαλύτερο ℓ μειώνει την πιθανότητα $p_v = \frac{1}{\ell d(v)}$, οδηγώντας σε μικρότερο c και ελαφρώς πιο αργή πρόοδο, αλλά η λογαριθμική πολυπλοκότητα παραμένει.

Βήμα 4: Ερμηνεία της Παραμέτρου ℓ

Η παράμετρος ℓ ελέγχει την επιθετικότητα του αλγορίθμου. Μικρότερο ℓ (π.χ., $\ell = 1$) αυξάνει την πιθανότητα επιλογής, οδηγώντας σε περισσότερους υποψήφιους ανά γύρο, αλλά μπορεί να αυξήσει τις συγκρούσεις (πολλοί γείτονες να επιλέγονται ταυτόχρονα). Μεγαλύτερο ℓ (π.χ., $\ell = 2$) μειώνει τις συγκρούσεις, αλλά επιβραδύνει την πρόοδο. Η αρχική επιλογή $\ell = 2$ (δηλαδή $p_v = \frac{1}{2d(v)}$) έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνει καλή ισορροπία, όπως φαίνεται στην Ενότητα 8.2 του [1].

Ειδική Περίπτωση: $\ell = 1$

Ας εξετάσουμε την περίπτωση όπου $\ell = 1$, δηλαδή η πιθανότητα επιλογής είναι:

$$p_v = \frac{1}{d(v)}$$

Αυτή η πιθανότητα είναι διπλάσια από την αρχική $p_v = \frac{1}{2d(v)}$. Επαναλαμβάνουμε την ανάλυση για να δούμε πώς επηρεάζει την απόδοση.

Η πιθανότητα ο v να εισέλθει στο ΜΙΣ είναι:

$$P(v \text{ εισέρχεται στο ΜΙΣ}) \approx \frac{1}{d(v)} \cdot e^{-\sum_{u \in N(v)} \frac{1}{d(u)}}$$

Ο αναμενόμενος αριθμός ακμών που αφαιρούνται είναι:

$$E[\text{ακμές που αφαιρούνται}] \approx \sum_{u \in V} \frac{d(u)}{2} \cdot e^{-\sum_{w \in N(u)} \frac{1}{d(w)}}$$

Σε σύγκριση με τη γενική περίπτωση, ο παράγοντας $\frac{1}{\ell}$ γίνεται 1, που σημαίνει ότι η πρόοδος ανά γύρο είναι μεγαλύτερη, καθώς περισσότεροι κόμβοι είναι πιθανό να επιλεγούν. Ωστόσο, η υψηλότερη πιθανότητα επιλογής αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων. Για παράδειγμα, αν δύο γειτονικοί κόμβοι u και v έχουν υψηλούς βαθμούς, η πιθανότητα και οι δύο να επιλεγούν ταυτόχρονα είναι μεγαλύτερη, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα.

Η πολυπλοκότητα παραμένει $O(\log n)$, καθώς η γεωμετρική μείωση των ακμών εξασφαλίζει τερματισμό σε λογαριθμικό χρόνο. Ωστόσο, η σταθερά στην απόδοση μπορεί να είναι χειρότερη από την περίπτωση $\ell = 2$, επειδή η αρχική επιλογή $\ell = 2$ βελτιστοποιεί την ισορροπία μεταξύ προόδου και αποφυγής συγκρούσεων. Αυτό εξηγεί γιατί η πολλαπλασιαστική σταθερά 2 στον παρονομαστή ($p_v = \frac{1}{2d(v)}$) χρησιμοποιείται στον αρχικό αλγόριθμο: μειώνει την πιθανότητα ταυτόχρονων επιλογών γειτόνων, αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχούς εισόδου κόμβων στο ΜΙΣ.

Συμπέρασμα για την Άσκηση 1

Η αναμενόμενη χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Λυβψ με πιθανότητα $p_v = \frac{1}{\ell d(v)}$ είναι $O(\log n)$ για κάθε $\ell \geq 1$. Η παράμετρος ℓ επηρεάζει την πρόοδο ανά γύρο, με μικρότερο ℓ να οδηγεί σε ταχύτερη πρόοδο αλλά περισσότερες συγκρούσεις, και μεγαλύτερο ℓ να μειώνει τις συγκρούσεις αλλά να επιβραδύνει τον αλγόριθμο. Για $\ell = 1$, η πολυπλοκότητα παραμένει $O(\log n)$, αλλά η απόδοση μπορεί να είναι ελαφρώς χειρότερη λόγω αυξημένων συγκρούσεων. Η επιλογή $\ell = 2$ προσφέρει τη βέλτιστη ισορροπία, όπως φαίνεται από την ανάλυση και την πρακτική εφαρμογή του αλγορίθμου.

Άσκηση 2: Τυπική Απόδειξη Αυτο-Σταθεροποιητικού Αλγορίθμου για ΜΙΣ

Στη δεύτερη άσκηση, καλούμαστε να αποδείξουμε τυπικά ότι ο αυτο-σταθεροποιητικός αλγόριθμος για το ΜΙΣ, που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 13 του [1] (σελ. 119), είναι πράγματι αυτο-σταθεροποιητικός, και να εξετάσουμε αν είναι σιωπηλός (σιλεντ). Η απόδειξη παρουσιάζεται με εξαντλητική λεπτομέρεια, περιγράφοντας κάθε βήμα με απόλυτη σαφήνεια και μαθηματική ακρίβεια.

Αναλυτική Περιγραφή του Αλγορίθμου

Ο αλγόριθμος λειτουργεί σε ένα γράφημα $G = (V, E)$, όπου κάθε κόμβος $v \in V$ έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό $ID(v)$, το οποίο είναι ένας θετικός ακέραιος. Κάθε κόμβος διατηρεί μια μεταβλητή κατάστασης $state(v)$, η οποία μπορεί να πάρει μία από τις δύο τιμές:

- $state(v) = \text{ιν}$: Ο κόμβος v ανήκει στο ΜΙΣ.
- $state(v) = \text{ουτ}$: Ο κόμβος v δεν ανήκει στο ΜΙΣ.

Ο αλγόριθμος είναι **αυτο-σταθεροποιητικός**, που σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει από οποιαδήποτε αρχική κατάσταση (ακόμα και μη έγκυρη) και να συγκλίνει σε μια έγκυρη διαμόρφωση ΜΙΣ μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Οι κόμβοι εκτελούν ασύγχρονα τους εξής κανόνες, ελέγχοντας την κατάστασή τους και των γειτόνων τους:

1. **Κανόνας 1 (Εξασφάλιση Ανεξαρτησίας)**: Αν ένας κόμβος v έχει $state(v) = \text{ιν}$ και υπάρχει τουλάχιστον ένας γείτονας $u \in N(v)$ με $state(u) = \text{ιν}$, τότε ο κόμβος με το μεγαλύτερο ΙΔ (μεταξύ v και u) αλλάζει την κατάστασή του σε $state = \text{ουτ}$. Αυτό επιλύει παραβιάσεις της ιδιότητας ανεξαρτησίας, καθώς δύο γειτονικοί κόμβοι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα στο ΜΙΣ.
2. **Κανόνας 2 (Εξασφάλιση Μέγιστου)**: Αν ένας κόμβος v έχει $state(v) = \text{ουτ}$, κανένας από τους γείτονές του $u \in N(v)$ δεν έχει $state(u) = \text{ιν}$, και ο v έχει το μικρότερο ΙΔ μεταξύ όλων των γειτόνων του που έχουν $state = \text{ουτ}$, τότε ο v αλλάζει την κατάστασή του σε $state(v) = \text{ιν}$. Αυτό εξασφαλίζει ότι το ΜΙΣ επεκτείνεται όταν είναι δυνατόν.

Οι κόμβοι ελέγχουν συνεχώς τις συνθήκες αυτών των κανόνων και εφαρμόζουν την κατάλληλη ενέργεια όταν ισχύουν. Η ασύγχρονη εκτέλεση σημαίνει ότι οι κόμβοι μπορούν να ενημερώσουν την κατάστασή τους σε διαφορετικούς χρόνους, αλλά ο αλγόριθμος πρέπει να συγκλίνει ανεξαρτήτως της σειράς των ενημερώσεων.

Ορισμοί και Ιδιότητες

Πριν προχωρήσουμε στην απόδειξη, ας ορίσουμε τις βασικές έννοιες:

Ορισμός 2. Μια διαμόρφωση του συστήματος είναι **έγκυρη** αν ικανοποιεί τις εξής ιδιότητες:

- **Ιδιότητα Ανεξαρτησίας**: Δεν υπάρχουν δύο γειτονικοί κόμβοι u, v με $state(u) = state(v) = \text{ιν}$.
- **Ιδιότητα Μέγιστου**: Κάθε κόμβος v με $state(v) = \text{ουτ}$ έχει τουλάχιστον έναν γείτονα $u \in N(v)$ με $state(u) = \text{ιν}$.

Ορισμός 3. Ένας αλγόριθμος είναι **αυτο-σταθεροποιητικός** αν, από οποιαδήποτε αρχική διαμόρφωση (έγκυρη ή μη), συγκλίνει σε μια έγκυρη διαμόρφωση μετά από πεπερασμένο αριθμό κινήσεων, ανεξαρτήτως της σειράς εκτέλεσης ή τυχόν διαταραχών.

Ορισμός 4. Ένας αλγόριθμος είναι **σιωπηλός** (σιλεντ) αν, μόλις φτάσει σε μια έγκυρη διαμόρφωση, δεν εκτελούνται περαιτέρω κινήσεις, δηλαδή η διαμόρφωση παραμένει σταθερή.

Στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι ο αλγόριθμος ικανοποιεί αυτές τις ιδιότητες, χρησιμοποιώντας μια τυπική μαθηματική προσέγγιση.

Τυπική Απόδειξη Αυτο-Σταθεροποίησης

Για να αποδείξουμε ότι ο αλγόριθμος είναι αυτο-σταθεροποιητικός, πρέπει να δείξουμε ότι, ξεκινώντας από οποιαδήποτε αρχική διαμόρφωση, το σύστημα θα φτάσει σε μια έγκυρη διαμόρφωση (δηλαδή, ένα ΜΙΣ) μετά από πεπερασμένο αριθμό κινήσεων. Χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση δυναμικού για να παρακολουθήσουμε την πρόοδο του αλγορίθμου.

Βήμα 1: Ορισμός Συνάρτησης Δυναμικού

Ορίζουμε τη συνάρτηση δυναμικού Φ ως το άθροισμα των αναγνωριστικών (ID) όλων των κόμβων που βρίσκονται στο ΜΙΣ:

$$\Phi = \sum_{v \in V: state(v)=in} ID(v)$$

Η Φ έχει τις εξής ιδιότητες:

- Είναι **μη αρνητική**, καθώς τα $ID(v)$ είναι θετικοί ακέραιοι.
- Είναι **φραγμένη**, καθώς $0 \leq \Phi \leq \sum_{v \in V} ID(v)$, όπου το μέγιστο επιτυγχάνεται αν όλοι οι κόμβοι έχουν $state = in$.

Η Φ μας βοηθά να παρακολουθήσουμε την πρόοδο του αλγορίθμου, εξετάζοντας πώς μεταβάλλεται με κάθε κίνηση.

Βήμα 2: Ανάλυση των Κινήσεων του Αλγορίθμου

Ας εξετάσουμε πώς οι δύο κανόνες του αλγορίθμου επηρεάζουν τη Φ :

1. Κανόνας 1: Επίλυση Παραβιάσεων Ανεξαρτησίας

Αν δύο γειτονικοί κόμβοι u και v έχουν $state(u) = state(v) = in$, αυτό παραβιάζει την ιδιότητα της ανεξαρτησίας. Ο Κανόνας 1 ορίζει ότι ο κόμβος με το μεγαλύτερο ID , έστω ο u με $ID(u) > ID(v)$, αλλάζει την κατάστασή του σε $state(u) = out$. Η αλλαγή στη Φ υπολογίζεται ως εξής:

$$\Delta\Phi = \Phi_{\text{νέα}} - \Phi_{\text{παλιά}}$$

Πριν την κίνηση, ο u συνεισφέρει $ID(u)$ στη Φ . Μετά την κίνηση, ο u έχει $state(u) = out$, οπότε δεν συνεισφέρει πλέον. Επομένως:

$$\Delta\Phi = -ID(u)$$

Εφόσον $ID(u) > 0$, έχουμε:

$$\Delta\Phi < 0$$

Αυτή η κίνηση **μειώνει** τη Φ , δείχνοντας ότι ο αλγόριθμος κάνει πρόοδο προς την επίλυση παραβιάσεων ανεξαρτησίας.

2. Κανόνας 2: Επέκταση του ΜΙΣ

Αν ένας κόμβος v έχει $state(v) = \text{ουτ}$, κανένας από τους γείτονές του δεν έχει $state = \text{ιν}$, και ο v έχει το μικρότερο ID μεταξύ όλων των γειτόνων του που έχουν $state = \text{ουτ}$, τότε ο v αλλάζει σε $state(v) = \text{ιν}$. Η αλλαγή στη Φ είναι:

Πριν την κίνηση, ο v έχει $state(v) = \text{ουτ}$, οπότε δεν συνεισφέρει στη Φ . Μετά την κίνηση, ο v έχει $state(v) = \text{ιν}$, οπότε συνεισφέρει $ID(v)$. Επομένως:

$$\Delta\Phi = ID(v)$$

Εφόσον $ID(v) > 0$, έχουμε:

$$\Delta\Phi > 0$$

Αυτή η κίνηση **αυξάνει** τη Φ , καθώς προσθέτει έναν νέο κόμβο στο ΜΙΣ.

Βήμα 3: Απόδειξη Σύγκλισης

Για να αποδείξουμε ότι ο αλγόριθμος συγκλίνει, πρέπει να δείξουμε ότι οι κινήσεις των Κανόνων 1 και 2 οδηγούν το σύστημα σε μια έγκυρη διαμόρφωση μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Ας αναλύσουμε τη διαδικασία:

- Επίλυση Παραβιάσεων Ανεξαρτησίας (Κανόνας 1):

Αν υπάρχουν παραβιάσεις της ιδιότητας ανεξαρτησίας (δηλαδή, δύο γειτονικοί κόμβοι με $state = \text{ιν}$), ο Κανόνας 1 ενεργοποιείται. Κάθε τέτοια κίνηση μειώνει τη Φ κατά $ID(u)$, όπου u είναι ο κόμβος με το μεγαλύτερο ID . Επειδή τα $ID(v)$ είναι μοναδικά και θετικά, κάθε κίνηση του Κανόνα 1 αφαιρεί έναν κόμβο από το ΜΙΣ, μειώνοντας τη Φ .

Η Φ δεν μπορεί να μειώνεται επ' αόριστον, καθώς είναι φραγμένη από κάτω (δηλαδή, $\Phi \geq 0$). Επιπλέον, ο αριθμός των πιθανών παραβιάσεων είναι πεπερασμένος, καθώς κάθε παραβίαση περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο κόμβους, και το γράφημα έχει πεπερασμένο αριθμό κόμβων $|V|$. Μετά από το πολύ $O(|V|)$ κινήσεις του Κανόνα 1, όλες οι παραβιάσεις ανεξαρτησίας επιλύονται, και το σύστημα φτάνει σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν δύο γειτονικοί κόμβοι με $state = \text{ιν}$.

- Εξασφάλιση της Ιδιότητας Μέγιστου (Κανόνας 2):

Μόλις επιλυθούν όλες οι παραβιάσεις ανεξαρτησίας, εξετάζουμε αν το σύνολο είναι μέγιστο. Αν υπάρχει ένας κόμβος v με $state(v) = \text{ουτ}$ που δεν έχει κανέναν γείτονα με $state = \text{ιν}$, και ο v έχει το μικρότερο ID μεταξύ των γειτόνων του με $state = \text{ουτ}$, τότε ο Κανόνας 2 ενεργοποιείται. Ο v αλλάζει σε $state(v) = \text{ιν}$, προσθέτοντας έναν κόμβο στο ΜΙΣ.

Αυτή η κίνηση μπορεί να επηρεάσει άλλους κόμβους, καθώς οι γείτονες του v δεν μπορούν πλέον να εφαρμόσουν τον Κανόνα 2 (επειδή τώρα έχουν έναν γείτονα με $state = \text{ιν}$). Ωστόσο, κάθε κίνηση του Κανόνα 2 προσθέτει έναν κόμβο στο ΜΙΣ, πλησιάζοντας το σύστημα στην ιδιότητα του μέγιστου.

- Τερματισμός της Διαδικασίας:

Η διαδικασία τερματίζει επειδή:

- Οι κινήσεις του Κανόνα 1 μειώνουν τη Φ και επιλύουν όλες τις παραβιάσεις ανεξαρτησίας σε πεπερασμένο χρόνο.

- Οι κινήσεις του Κανόνα 2 αυξάνουν τη Φ , αλλά ο αριθμός των τέτοιων κινήσεων είναι πεπερασμένος, καθώς το ΜΙΣ δεν μπορεί να περιέχει περισσότερους από $|V|$ κόμβους, και κάθε κίνηση προσθέτει έναν κόμβο.
- Η Φ είναι φραγμένη από πάνω και κάτω, εξασφαλίζοντας ότι ο αριθμός των κινήσεων είναι πεπερασμένος.

Μετά από πεπερασμένο αριθμό κινήσεων, το σύστημα φτάνει σε μια διαμόρφωση όπου:

- Δεν υπάρχουν παραβιάσεις ανεξαρτησίας (λόγω του Κανόνα 1).
- Κάθε κόμβος με $state = \text{out}$ έχει τουλάχιστον έναν γείτονα με $state = \text{in}$ (λόγω του Κανόνα 2).

Αυτή η διαμόρφωση ικανοποιεί τις ιδιότητες ενός ΜΙΣ, οπότε ο αλγόριθμος είναι αυτο-σταθεροποιητικός.

Βήμα 4: Παράδειγμα για Ενίσχυση της Κατανόησης

Για να γίνει πιο ξεκάθαρη η διαδικασία, ας εξετάσουμε ένα απλό παράδειγμα. Θεωρούμε ένα γράφημα με τρεις κόμβους v_1, v_2, v_3 που σχηματίζουν έναν κύκλο (δηλαδή, οι ακμές είναι $(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_1)$) και $ID(v_1) = 1, ID(v_2) = 2, ID(v_3) = 3$. Ας υποθέσουμε την αρχική διαμόρφωση όπου $state(v_1) = state(v_2) = state(v_3) = \text{in}$.

- **Αρχική κατάσταση:** $\Phi = ID(v_1) + ID(v_2) + ID(v_3) = 1 + 2 + 3 = 6$. Υπάρχουν παραβιάσεις ανεξαρτησίας σε κάθε ακμή. - **Κανόνας 1:** Για την ακμή (v_1, v_2) , ο v_2 έχει μεγαλύτερο ΙΔ ($2 > 1$), οπότε $state(v_2) \rightarrow \text{out}$. $\Phi = 1 + 3 = 4$. - **Κανόνας 1:** Για την ακμή (v_1, v_3) , ο v_3 έχει μεγαλύτερο ΙΔ ($3 > 1$), οπότε $state(v_3) \rightarrow \text{out}$. $\Phi = 1$. - **Κανόνας 2:** Ο v_2 έχει $state(v_2) = \text{out}$, κανένας γείτονας (v_1, v_3) δεν έχει $state = \text{in}$ (αφού v_1 είναι στο ΜΙΣ και v_3 είναι out), και ο v_2 έχει μικρότερο ΙΔ από τον v_3 ($2 < 3$). Ο v_2 αλλάζει σε $state(v_2) = \text{in}$. $\Phi = 1 + 2 = 3$. - **Τελική κατάσταση:** $state(v_1) = \text{in}, state(v_2) = \text{in}, state(v_3) = \text{out}$. Το v_3 έχει γείτονα v_2 με $state(v_2) = \text{in}$, και δεν υπάρχουν παραβιάσεις ανεξαρτησίας. Η διαμόρφωση είναι έγκυρη.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς ο αλγόριθμος επιλύει παραβιάσεις και επεκτείνει το ΜΙΣ μέχρι να φτάσει σε έγκυρη διαμόρφωση.

Απόδειξη Σιωπηλότητας

Για να αποδείξουμε ότι ο αλγόριθμος είναι σιωπηλός, πρέπει να δείξουμε ότι, μόλις το σύστημα φτάσει σε μια έγκυρη διαμόρφωση, δεν εκτελούνται περαιτέρω κινήσεις.

Ας εξετάσουμε μια έγκυρη διαμόρφωση, δηλαδή μια κατάσταση όπου:

- **Ιδιότητα Ανεξαρτησίας:** Δεν υπάρχουν δύο γειτονικοί κόμβοι με $state = \text{in}$.
- **Ιδιότητα Μέγιστου:** Κάθε κόμβος με $state = \text{out}$ έχει τουλάχιστον έναν γείτονα με $state = \text{in}$.

Ελέγχουμε αν οι κανόνες μπορούν να ενεργοποιηθούν:

- **Κανόνας 1:** Αυτός ο κανόνας ενεργοποιείται μόνο αν υπάρχουν δύο γειτονικοί κόμβοι με $state = \text{in}$. Σε μια έγκυρη διαμόρφωση, η ιδιότητα ανεξαρτησίας εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις, οπότε ο Κανόνας 1 δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

- **Κανόνας 2:** Αυτός ο κανόνας ενεργοποιείται αν ένας κόμβος v έχει $state(v) = \text{ουτ}$, κανένας γείτονας δεν έχει $state = \text{ιν}$, και ο v έχει το μικρότερο ΙΔ μεταξύ των γειτόνων του με $state = \text{ουτ}$. Ωστόσο, η ιδιότητα του μέγιστου εξασφαλίζει ότι κάθε κόμβος με $state = \text{ουτ}$ έχει τουλάχιστον έναν γείτονα με $state = \text{ιν}$. Επομένως, η προϋπόθεση του Κανόνα 2 δεν ικανοποιείται, και ο κανόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Αφού κανένας από τους δύο κανόνες δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μια έγκυρη διαμόρφωση, το σύστημα παραμένει σταθερό, χωρίς περαιτέρω κινήσεις. Συνεπώς, ο αλγόριθμος είναι σιωπηλός.

Συμπέρασμα για την Άσκηση 2

Ο αλγόριθμος είναι:

- **Αυτο-σταθεροποιητικός**, καθώς συγκλίνει σε μια έγκυρη διαμόρφωση ΜΙΣ από οποιαδήποτε αρχική κατάσταση, μέσω πεπερασμένων κινήσεων που επιλύουν παραβιάσεις ανεξαρτησίας και επεκτείνουν το ΜΙΣ.
- **Σιωπηλός**, καθώς σε μια έγκυρη διαμόρφωση δεν υπάρχουν συνθήκες που να ενεργοποιούν τους κανόνες, και η κατάσταση παραμένει σταθερή.

Αναφορές

[1] Διστριβυτεδ Νετωορκ Αλγοριτημς.